Análisis del Proyecto Final

Documentación del análisis de datos

Objetivo del Proyecto

El objetivo de este proyecto es realizar un **análisis avanzado de datos en Excel**, aplicando técnicas de limpieza, transformación, análisis y visualización. El resultado final es la construcción de un *dashboard interactivo* que apoye la toma de decisiones estratégicas.

Descripción del Dataset

El dataset utilizado contiene información sobre publicaciones de vehículos. Las variables incluidas son:

- **Marca**
- **Modelo**
- **Año**
- **Kilometraje**
- **Precio**
- **Provincia**
- **Tipo de Combustible**
- **Estado**
- **Origen**
- **Financiación**
- **Fecha de Publicación**

Limpieza y Transformación de los Datos

Se aplicaron los siguientes procesos de limpieza y transformación utilizando **Power Query**:

- **Normalización de datos:** Estandarización de formatos y valores.
- **Eliminación de nulos:** Tratamiento de datos faltantes.
- **Creación de columnas derivadas:**
  - Mes: Extracción del mes de la fecha de publicación.
  - Precio_USD: Conversión de precios a dólares (si aplica).

    - Segmento_KM: Creación de segmentos basados en el kilometraje.
    - Precio_Alto: Identificación de vehículos con precios altos.
- **Carga al modelo de datos:** Preparación de los datos para el análisis.

Preguntas de Negocio que Responde el Dashboard

El dashboard está diseñado para responder a las siguientes preguntas clave:

- ¿Cuáles son las **tendencias** de publicación de vehículos a lo largo del tiempo?
- ¿Cómo varían los **precios** de los vehículos según la marca y el modelo?
- ¿Cuáles son las **marcas** más populares?
- ¿Qué **variables** están más asociadas a un precio alto?
- ¿Cuál es el **perfil** de los vehículos más caros?
- ¿Existe una relación entre la **financiación** y el precio de los vehículos?

Metodología de Análisis

La metodología de análisis se estructuró de la siguiente manera:

1. **Power Query:** Para la limpieza y transformación de los datos.
2. **Modelo de datos:** Para establecer relaciones entre las tablas.
3. **Tablas y gráficos dinámicos:** Para resumir y visualizar los datos.
4. **Segmentadores:** Para filtrar y explorar los datos de forma interactiva.
5. **Visualización avanzada:** Para crear un dashboard intuitivo y efectivo.

Funciones y Herramientas Utilizadas

Se utilizaron las siguientes herramientas avanzadas de Excel:

- **Power Query:** Para la importación, limpieza y transformación de los datos.
- **Tablas dinámicas:** Para el resumen y análisis de los datos.
- **Segmentadores:** Para la filtración interactiva de los datos.
- **Funciones de agregación:** SUMA, PROMEDIO, CONTAR, etc.
- **Funciones de lógica condicional:** SI, Y, O.

Diseño del Dashboard

1. **Diseño visual uniforme y profesional:** Se ha empleado una paleta de colores consistente y elementos gráficos que facilitan la comprensión sin distracciones innecesarias.
2. **Estructura clara basada en Pregunta → Gráfico:** Cada sección del dashboard se organiza en torno a preguntas clave, acompañadas de gráficos que proporcionan respuestas visuales directas y comprensibles.

3. **Gráficos interactivos que se actualizan automáticamente:** Los gráficos están configurados para reflejar cambios en los datos en tiempo real, permitiendo un análisis dinámico y actual.
4. **Segmentadores que permiten analizar los datos desde múltiples perspectivas:** Estos filtros interactivos facilitan la exploración de los datos según diferentes criterios, como marca, año o provincia.
5. **Prioridad en la claridad visual, la facilidad de uso y la interpretación rápida de los resultados:** El diseño del dashboard está optimizado para que los usuarios puedan interpretar rápidamente la información y tomar decisiones informadas con facilidad.

Conclusión

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera integral los conceptos avanzados de Excel trabajados a lo largo del curso, abarcando desde la limpieza y transformación de datos mediante Power Query hasta la construcción de un dashboard interactivo orientado a la toma de decisiones.

A través del análisis realizado, fue posible identificar patrones relevantes en la evolución de las publicaciones, diferencias de precios según variables geográficas y técnicas, así como el perfil característico de los vehículos con mayor valor en el mercado. El uso de tablas dinámicas, segmentadores y métricas parametrizadas permitió explorar los datos de forma flexible y dinámica, facilitando la obtención de insights accionables.